올팍 30분

공연이 끝난 뒤 출차 대기 시간을 공원 산책으로 바꾸는 서비스, 공공데이터 활용사례 설명서

한국체육산업개발(주) 공공데이터 활용 경진대회. 작성자 백승현(개인). 개방 데이터 9종을 사용하고(파일 7종, 실시간 API 1종, 공연정보 API 1종) 2종은 연계 예정입니다.

1. 배경과 문제

대형 공연이 끝나면 올림픽공원 주차장 출차가 한꺼번에 몰립니다. 주최 측이 예시로 든 '혼잡 예측·분산 안내'는 혼잡을 **피하게** 하는 접근입니다. 올팍 30분은 한 걸음 더 나아가 혼잡을 **쓸모 있게** 만듭니다. 출차 대기 시간을 정확히 추정해 알려 주고, 그 시간만큼 바로 옆 공원을 걷는 코스를 구성합니다. 이용자는 차 안에서 기다리는 대신 걷고, 기관은 출차 피크가 분산되며 공원 체류가 늘어납니다.

실측으로 확인한 규모: 2025-12 관람객 2만 명대 콘서트(12-05, 12-06)에는 주차장에 3,000대 이상이 찼고, 몰림 구간의 초과 출차는 약 2,410대와 1,962대, 90%가 빠지기까지 100~105분이 걸렸습니다.

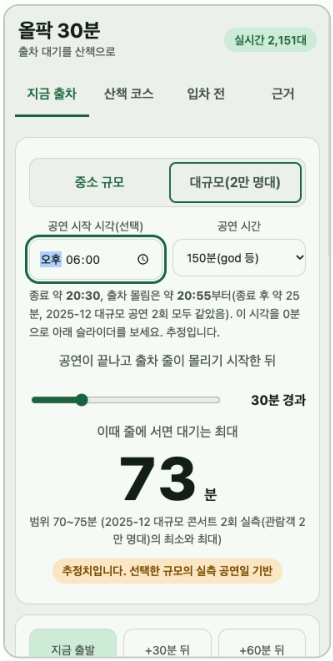
30~45분	100~105분	2,410대	13건
중소 규모 90% 해소(2024-07, 5회)	대규모 90% 해소(2025-12, 2회)	대규모 몰림 구간 초과 출차	데이터 품질 개선 제안

2. 활용 데이터

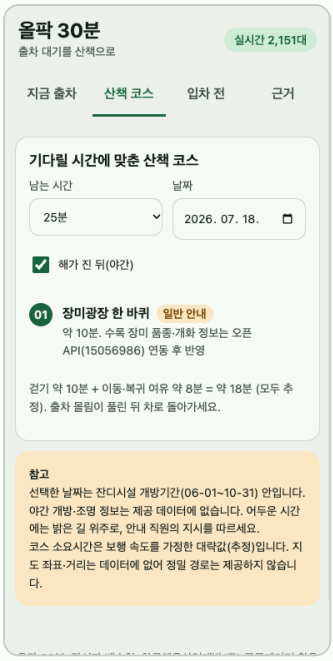
번호	데이터	활용	상태
15138735	올림픽공원 입출차 정보(2024-07)	중소 규모 출차 서지·대기 추정	사용
15164822	올림픽공원 2025 차량입출차·공연·날씨 연계 데이터	시간별 주차대수·공연명·관람객수(2025)	사용(파일 사본)
15159093	올림픽공원 입출차정보 전체구역(2025)	게이트·차선별 출차, 대규모 서지 분석	사용(파일 사본)
15168686	실시간 주차현황	입차 전 탭에 현재 주차 대수 표시	사용(실시간)
15131671	월별주차현황	계절성, 입출차 파일 집계 검증	사용
15164156	주차장 혼잡도 정보	주차구역별 혼잡 기록 참고	사용
15143220	잔디시설정보	산책 코스 개방기간(계절) 반영	사용
15149169	영문 공연정보	공연일 대조, 누락 확인	사용
3037877	올림픽공원 공연정보(API, 인증키)	과거 공연의 공연장·시작 시각·공연 시간으로 종료 시각 추정	사용(API)
15056986, 15024888	장미광장, 수목정보(API)	산책 코스 볼거리	연동 예정

2025년 데이터(연계 15164822, 게이트별 15159093)는 공공데이터포털에서 LINK 유형이라 포털 키가 없고, 문화공공데이터광장(culture.go.kr)의 API는 서비스키를 받아도 HTTP 504로 응답하지 않았습니다(품질 제안 Q10). 같은 데이터가 그 사이트의 파일데이터(CSV)로도 공개되어 있어 이를 사용했습니다. 실시간 주차현황(15168686)은 기관이 공개 페이지에 게시한 엔드포인트로 연동되어 입차 전 탭에 표시됩니다. 공연정보(3037877)는 서비스키로 정상 응답하여 공연 시작 시각과 공연 시간 분석에 사용했습니다(2025-12 공연은 이 API에 없음, 품질 제안 Q13).

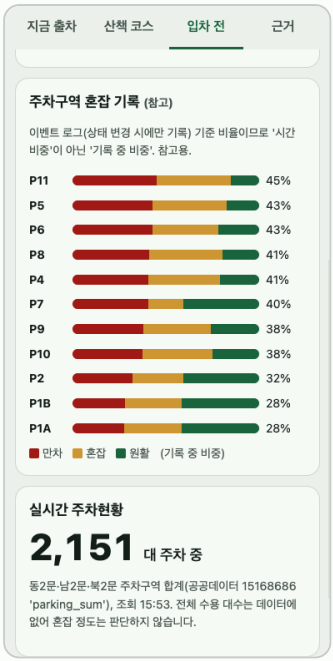
3. 서비스 화면 (모바일 우선)



지금 출차: 규모와 경과 분 → 대기 상한



산책 코스: 남는 시간·날짜 반영



입차 전: 서지 요약·구역 혼잡 기록



근거: 방법·검증·품질 제안

이용 흐름

- **입차 전**: 공연 서지 규모, 구역별 혼잡 기록, 실시간 주차 대수를 보고 일정을 계획합니다.
- **공연 후**: 공연 규모(중소, 대규모)와 출차 줄이 몰리기 시작한 뒤 경과 분을 고르면 "지금 줄에 서면 최대 40분(대규모는 최대 약 103분), 20분 뒤면 최대 20분"처럼 대기 상한을 보여 줍니다.
- **대기가 길면**: 날짜(계절)·남는 시간에 맞춘 산책 코스를 제안하고, 몰림이 풀린 뒤 돌아오도록 안내합니다.

4. 분석 방법과 결과

4-1. 서지 검출과 처리율

입출차 215,528건(2024-07)에서 5분 단위 출차 대수를 만들고, 저녁(19:30~23:00)에 평소(요일유형 중앙값)보다 크게 늘어난 날을 서지일로 정의했습니다. 서지 코어는 저녁 5분 출차 피크의 60% 이상인 연속 구간입니다.

날짜	요일	5분 최대(대)	처리율(대/분)	초과 출차(대)	코어 길이(분)
2024-07-13	토	110	20.3	416	50
2024-07-14	일	104	20.0	437	35
2024-07-20	토	140	26.3	800	50
2024-07-21	일	132	26.3	701	45
2024-07-28	일	93	18.2	542	45

7/20·7/21은 5분 출차대수가 약 126~132대에서 30분 가까이 평평하게 이어져 출구 처리율이 포화된 것으로 보입니다(분당 약 26대). 이는 대기열이 있었다는 간접 증거이며, 직접 관측은 아닙니다.

4-1b. 대규모 콘서트(2025-12, 게이트별 데이터)

2025 게이트별 입출차 파일(차량별 출구·차선, 10만 건, 12-01~07 출차 관측)에서 비공연일(12-01~04) 같은 시각 중앙값을 기준선으로 뺀 초과 출차를 구했습니다. 12-07은 16:08 이후 입차분이 파일에 없어 일부만 반영되므로 90% 해소 시간 통계에서는 제외했습니다. 시간별 연계 데이터는 12-05~07(공연명, 관람객수, 최대 주차대수)만 사용했고, 게이트 파일에서 재구성한 재차 대수와 12-03~07 112시간 상관 0.94로 교차 확인했습니다. 연계 데이터의 다른 구간은 보간 가능성이 있어 쓰지 않았습니다(품질 제안 Q11).

날짜	관람객(명)	5분 최대(대)	대/분	초과 출차(대)	몰림 길이(분)	90% 해소(분)
2025-12-05	20,004	140	27.3	2,410	115	105
2025-12-06	23,004	162	31.3	1,962	110	100
2025-12-07 (일부)	23,005	142	26.6	1,028	70	65

출구별 비중(서지 구간, 12-05·06 평균): 남2문 36%, 동2문 32%, 북2문 28%(각 2차선), 서2·남4·남3·서1문 합계 4%(각 1차선). 차선별 1분 최대는 8~12대로 물리적 한계에 가깝지만, 모든 차선이 계속 포화된 것은 아닙니다.

4-1c. 공연 종료와 출차 몰림 시작의 간격

공연정보 API(3037877)에는 2025-12 공연이 없습니다. 대신 같은 아티스트(god)의 과거 KSPO DOME 콘서트 기록 5건이 모두 공연 시간 150분이고, 가장 최근 2023·2024 시즌은 둘 다 금 20:00, 토 18:00, 일 17:00이어서 12-05(금)와 12-06(토)의 시작을 20:00과 18:00으로 보았습니다. 게이트 파일의 입차 피크가 두 날 모두 시작 약 75분 전(18:45, 16:45)이라 이 가정과 맞습니다. 종료는 22:30과 20:30이고, 비공연일 기준선 대비 초과 출차가 처음 연속 상승한 시각은 22:55와 20:55로, **종료 후 25분**이었습니다(표본 2회, 시작 시각은 추정). 앱은 사용자가 공연 시작 시각을 넣으면 종료와 몰림 시작 시각을 이 규칙으로 보여 줍니다.

4-2. 대기시간 추정

몰림 시작 후 s분에 줄에 서면 큐가 빌 때까지 남은 시간을 대기의 **상한**으로 봅니다(선입선출, 한꺼번에 도착 가정이므로 실제 도착이 분산되면 이보다 짧습니다). 큐가 비는 시점은 실측에서 초과 출차의 90%가 빠져나간 시간입니다. 중소 규모는 최소 30분, 중앙 40분, 최대 45분(5회), 대규모는 100~105분(2회)입니다. **모든 값은 추정치**입니다. 아래 표는 중소 규모입니다.

합류 시점	낙관(분)	중앙(분)	보수(분)
0분 후 합류	30	**40**	45
10분 후 합류	20	**30**	35
20분 후 합류	10	**20**	25
30분 후 합류	0	**10**	15
40분 후 합류	0	**0**	5

4-3. 검증 (하루 제외 교차검증)

용량 기반 큐 모델은 90% 해소 시점을 평균 14.2분 틀려 정확도가 낮았고, 단순 경험 평균 예측은 평균 오차 4.2분이라 후자를 채택했습니다. 표본이 중소 규모 5일이고 대규모는 2회뿐이라 **정합성 점검 수준이며 강한 검증이 아닙니다**. 중소 규모에서는 해소 시간이 30~45분으로 안정적이었지만, 2025-12 대규모(관람객 2만 명대)에서는 100~105분으로 크게 길었습니다.

4-4. 한계

- 대기열 자체는 어느 파일에도 기록되어 있지 않아 정산 통과 시각 분포로 간접 추정합니다(상한).
- 공연 시작 시각은 사용자가 입력해야 하며(API에 2025-12 공연 없음), 종료 후 25분 간격은 2회 표본입니다.
- 대규모 표본은 2회(12-05, 12-06)이고, 게이트 파일은 10만 건 상한으로 12월 첫 주만 출차를 관측합니다.
- 산책 코스는 잔디시설 개방기간만 공공데이터 근거이며 체류 시간은 가정값입니다(좌표·거리 데이터 없음).

5. 기대효과

이용자: 차 안 공회전 대신 산책, 대기 예측으로 일정 계획. **기관**: 출차 피크 완화, 공원 체류·재방문, 민원 감소. 정량 효과는 아래 가정 시나리오로만 제시합니다(실제 도입 효과 아님).

시나리오(가정)	중소 규모 평균(범위), 2024-07 5회	대규모 평균(범위), 2025-12 2회
서지 차량의 10%가 20~55분 늦게 출발	7.7% (5.7~8.7%)	8.6% (7.3~9.9%)
서지 차량의 20%가 20~55분 늦게 출발	15.2% (10.6~17.5%)	17.2% (14.6~19.8%)
서지 차량의 30%가 20~55분 늦게 출발	21.2% (15.5~26.2%)	22.6% (21.9~23.4%)

산식: 실측 서지 곡선에서 초과 출차의 f 비율을 코어 종료 20~55분 뒤로 균등 이동하여 5분 최대 출차 대수 변화를 계산. 효과의 크기는 산책으로 출발을 미루는 비율에 달려 있으며, 이 비율은 측정하지 않은 가정입니다.

6. 데이터 품질 개선 제안

분석 중 확인한 결측·불일치입니다. 개선되면 출차 대기 예측과 구역별 안내가 가능해집니다.

ID	데이터	발견 사항	제안
Q1	15138735 입출차 정보 (2024-07)	파일 설명은 '동2문/남2문/북2문 주차구역'이라 하나 컬럼은 입차일·입차일시·출차일시 3개뿐이라 문·구역별 분석 불가.	주차구역(문/주차장 ID) 컬럼 추가. 구역별 출차 대기 분석과 입차 전 구역 추천이 가능해짐.
Q2	15138735 vs 15131671 월별주차현황	2024-07 입출차 215,528건 vs 월별주차현황(올림픽공원, 2024-07) 59,808대 → 3.6배 차이. '1건=1대 입출차'인지 집계 단위 정의가 서로 다른 것으로 보임.	두 데이터의 집계 단위(입차 건수/실차량/정산 건수)와 대상 주차장 범위를 메타데이터에 명시.
Q3	15138735	출차일시가 조회기간(7월) 밖인 행 65건(최대 26.1일 체류), 입출차 시각 동일(체류 0분) 59건, 입차일 컬럼과 입차일시 날짜 불일치 0건, 동일 분 입·출차쌍 중복 21,895건(차량 식별자가 없어 오류와 정상 동시 입차를 구분할 수 없음).	장기주차 표기 규칙(출차일시 공란/장기 플래그)과 0분 체류(회차·오입차) 처리 기준 공개.
Q4	15138735	분 단위 시각, 차량 식별자 없음(익명화 의도로 보임), 월 1개 파일만 제공(2024-07). 2025년분은 포털 파일로는 없고 문화공공데이터광장의 별도 경로(API 또는 파일 사본)로만 제공.	연월별 파일 추가 개방 또는 일별 파일 병행. 출차 대기(대기열) 분석에는 게이트 통과 시각과 정산 시각 분리 필요.
Q5	15164156 주차장 혼잡도	699건이 92개 일자에만 존재(2025-02-12~2026-08-12)하고, 상태가 바뀔 때만 기록되는 이벤트 로그 형태라 시계열 혼잡도로 쓰기 어려움. 주차장 아이디↔주차구역 매핑 불일치: {5: ['P4', 'P5']}.	고정 간격(예: 5분) 스냅샷 + 주차장 마스터(아이디·구역명·면수) 동봉. '혼잡' 판정 기준(점유율 임계값) 명시.
Q6	15164156	등록시간이 '00:06:06'처럼 일괄처리 시각으로 보이는 값이 있음(예: 2026-06-06 만차 7건 동시각). 실제 만차 발생시각인지 입력시각인지 불명.	발생시각과 기록시각 컬럼 분리.
Q7	15149169 영문 공연정보	파일 전체 286행(2018~2026)이며 2024-07은 3개 일자(7/1·7/12·7/20)만 기재. 같은 달 실제 출차 서지가 관측된 7/13·7/14·7/21·7/28(분석 참고)은 공연 기록이 없어 누락 또는 일자 대표값 기재로 추정. 시작/종료 시각·공연장 컬럼 없음, 제목에 HTML 엔티티 8건.	공연일(YYYY-MM-DD)·공연장·개시/종료 예정시각·예상 관객수 컬럼 제공. 출차 예측의 핵심 입력이 됨.

Q8	15143220 잔디시설정보	동일 장소·내용 중복 1건(나홀로나무), '개방시간' 컬럼에 일자 범위(06-01 ~ 10-31)와 '연중 상시개방'이 혼재, 잔디통제시기(11-01~익년05-31)가 별도 행. 시각(예: 09:00~18:00)·야간 개방 여부 없음.	장소·개방시작일·개방종료일·일일 개방/폐쇄 시각을 별도 컬럼으로 분리하면 시간대별 산책 코스 추천 가능.
Q9	공고문/포털 메타	공고문은 '57종'이라 하나 포털 조회(키워드 '한국체육산업개발주식회사')는 58건(파일 30+API 28). 15164156 등 일부는 수정일(2026-09-22) 이후 갱신 이력 불명.	공고문·포털의 데이터 수 기준 일치와 변경이력 공개.
Q10	15164822·15159093 연계/입출차 API(문화공공데이터광장 경유)	data.go.kr에서는 LINK 유형이라 인증키를 받을 수 없고, 문화공공데이터광장(culture.go.kr) 별도 활용신청으로 키를 받아야 함. 키 발급 후 호출 12회(14:33:05~14:56:57, 2026-11-05, 2분 간격) 모두 HTTP 504·빈 응답(게이트웨이 10초 대기 후 종료, 잘못된 키는 즉시 403). 같은 데이터가 문화공공데이터광장 '파일데이터(CSV)'로도 공개되어 이를 사용했으나, 이 경로는 포털 안내에 없어 찾기 어려움.	API 가용성 모니터링, data.go.kr 상세 페이지에 '파일데이터(CSV) 사본 위치'와 키 발급 경로 명시, 출력 항목(DESCRIPTION 한 칸에 모든 값이 뭉쳐 있음)을 컬럼으로 분리.
Q11	API_CPM_009 연계 CSV(15164822), 시간별 7,803행	(추정, 확인 요청) 방문객은 주차대수의 정확히 3배(평일, 5,224행, 주말 0%) 또는 5배(2,579행, 주말 85%)로 전 행이 일치해, 관측값이 아니라 요일 규칙을 곱한 파생값으로 보임. 또 11~12월 시간별 행은 11월 281행·12월 257행(월 약 720시간 중 약 1/3)이고, 주차대수가 ±1씩 변하는 계단이 이 두 달 스텝의 28%·21%(1~10월은 2~8%), 최대 25행 연속이며, 공식 미리보기 10행(ID 7794~7803)은 28, 27, …, 19로 시간을 거슬러 정확히 +1씩 늘어남. 보간 또는 자리표시 값일 가능성이 있어 확인을 요청드림. 반면 12-03~07의 112시간은 게이트별 파일에서 재구성한 재차 대수와 상관 0.9367(평균 1,415대, 평균절대오차 약 208대)로 실측으로 보여, 본 서비스는 이 구간(공연명, 관람객수, 최대 주차대수)만 사용함.	방문객 산출식과 보간·결측 처리 방식 공개, 합성이나 보간 행에는 구분 플래그, 누락 시간대 보완.
Q12	API_CPM_008 게이트별 입출차 CSV(15159093)	CSV 사본이 100,000행으로 끊김(상한으로 보임). 입차시각 2025-11-03~12-07만 담겨 있어 실제 출차가 충분히 관측되는 날은 12-01~07 7일뿐이고, 12-07은 16:08 이후 입차분이 없어 저녁 출차가 과소 집계됨. 게이트·차선 정보(예: 북2문출구#2)는 우수하고 점검 결과도 양호: ID·행 중복 0건, 체류 0분 이하 0건, 1분 미만 14건, 중앙 체류 100분(상위 10% 경계 531분), 24시간 초과 1,030건(장기주차로 추정).	월별 분할 파일(행 상한 해제)로 2025년 전체 게이트 데이터 개방. 출차 대기 분석에는 게이트 통과와 정산 시각 분리 필요.
Q13	3037877 올림픽공원 공연정보 API(KSCperf)	2,502건이 모두 2025-01-02에 일괄 등록되어 있고 제목에 연도가 있는 공연은 2010~2024년뿐으로, 2025-12 콘서트(관람객 2만 명대)가 들어 있지 않음. 날짜 구조 필드가 없고 시작 시각은 자유 텍스트(예: '(금) 20:00 / (토) 18:00 / (일) 17:00', 연월일 없음), 공연 시간(extent)은 1,198건만 기재, 본문(description)은 HTML 조각임. 반면 공연장·시작 시각·공연 시간이 있어 종료 시각 추정에 유용했음(KSPO DOME 공연 시간 기록 223건, 중앙값 120분).	공연일(YYYY-MM-DD), 공연장, 시작·종료 시각을 컬럼으로 분리하고 최신 공연까지 갱신. 요일 규칙(금·토·일)과 회차별 시각은 회차 행으로 분해.

7. 향후 계획

- 월별 파일이 추가로 개방되면(10만 건 상한 해제) 2025년 전체 게이트 데이터로 대규모 서지 표본을 늘리고 검증을 강화(공연 규모·날씨 효과 포함).
- 공연정보 API가 최신 공연(공연일, 시작·종료 시각)까지 갱신되면 사용자 입력 없이 오늘 공연의 몰림 시작 시각을 자동으로 안내하고, 주차장 수용 대수가 개방되면 실시간 주차 대수를 혼잡도 판정으로 확장.
- 장미광장·수목정보로 계절별 볼거리 코스 고도화, 유실물 많은 장소 안내(선택).